KONSEP DASAR BASIS DATA

TUJUAN

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa dapat:

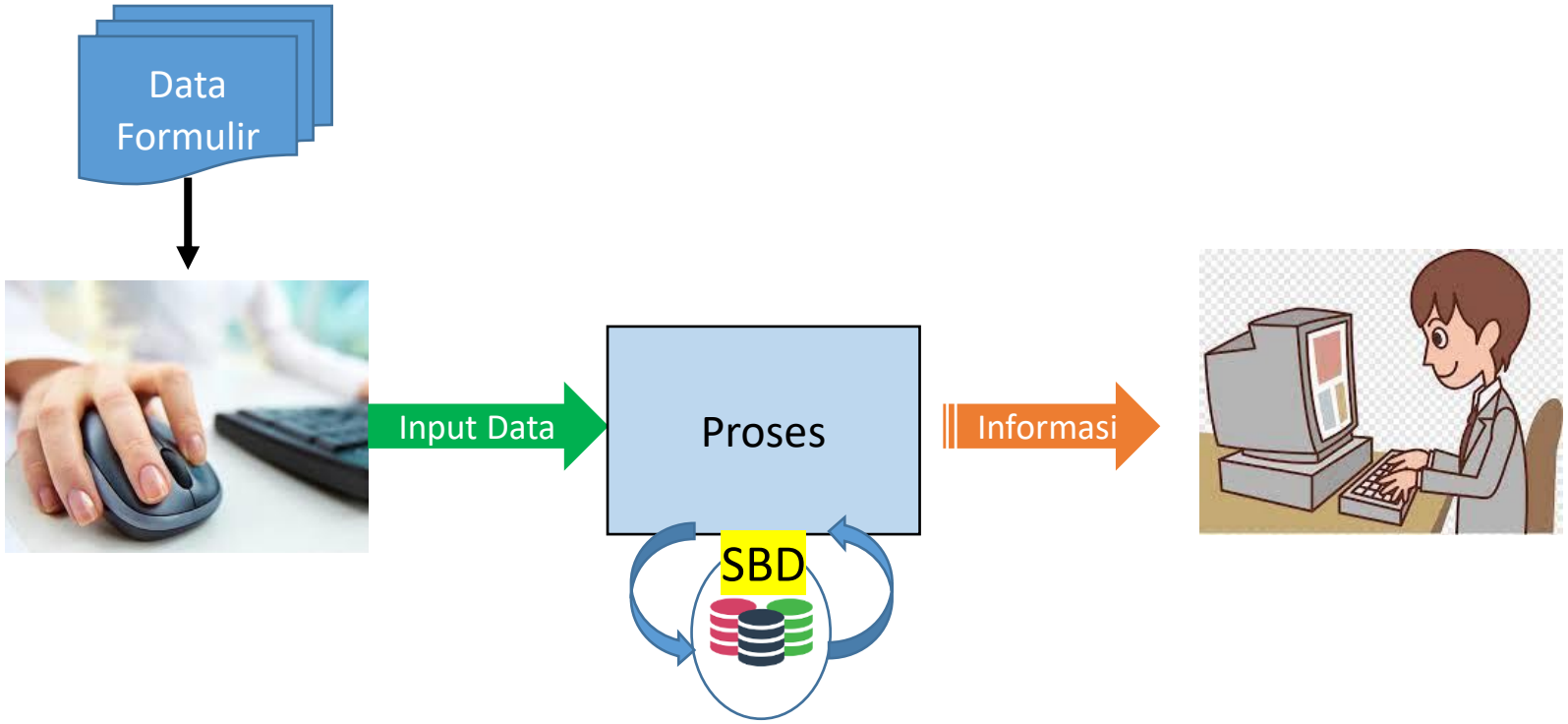
1. Menjelaskan pentingnya basis data
2. Menjelaskan pengertian basis data
3. Menjelaskan perbedaan pemrosesan file tradisional dengan basis data
4. Mengidentifikasikan adanya *redundancy* dan duplikasi data
5. Menjelaskan konsep dasar basis data
6. Memberikan contoh keuntungan dan resiko pendekatan basis data

BASIS DATA DALAM SISTEM INFORMASI

Pentingnya Data dalam Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah pengelolaan **Data**, Orang/Pengguna, Proses dan Teknologi Informasi yang berinteraksi untuk **mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan** sebagai output informasi yang diperlukan untuk **mendukung sebuah organisasi**. (Jeffery L. Whitten dkk, 2004)

INPUT-PROSES-OUTPUT



DEFINISI BASIS DATA

Stephens & Plew (2000)

Basis Data, adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basisdata pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Setelah data disimpan, informasi harus mudah diambil. Cara data disimpan dalam basisdata menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan banyak kriteria. Data pun harus mudah ditambahkan ke dalam basisdata, dimodifikasi, dan dihapus.

DEFINISI BASIS DATA

Silberschatz, dkk (2002)

Basis data adalah kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan.

Mc Leod, dkk (2001)

Basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis computer milik organisasi.

DEFINISI BASIS DATA

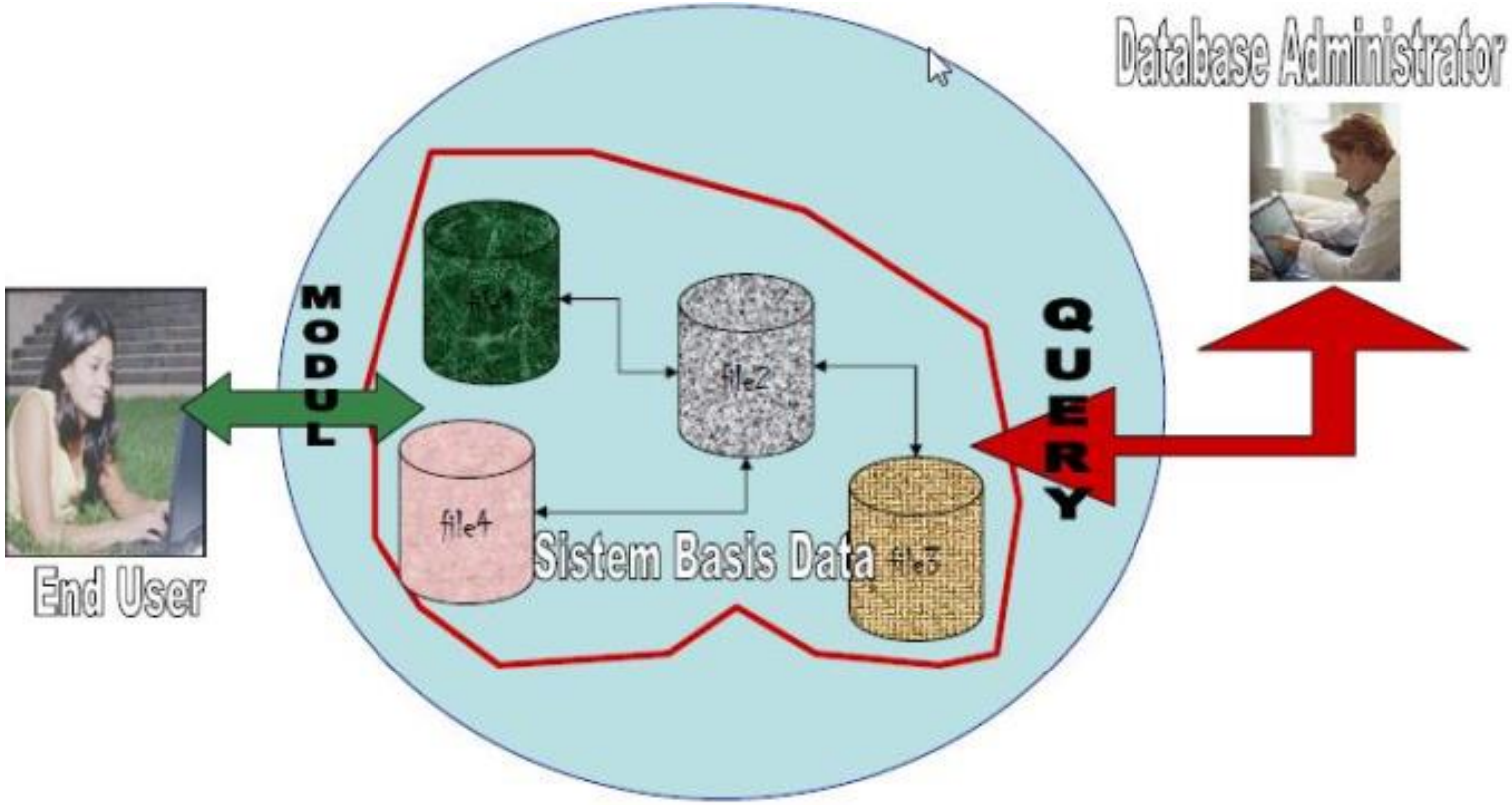
Ramakrishnan dan Gehrke (2003)

Basis data adalah kumpulan data, umumnya mendiskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang saling berhubungan.

Contoh :
Basis data politeknik mungkin berisi informasi mengenai hal berikut :

- Entitas seperti mahasiswa, program studi, mata kuliah, dosen, dan ruang kuliah.
- Hubungan antar entitas seperti registrasi mahasiswa dalam matakuliah, dosen yang mengajarkan matakuliah dan pengguna ruang kuliah.

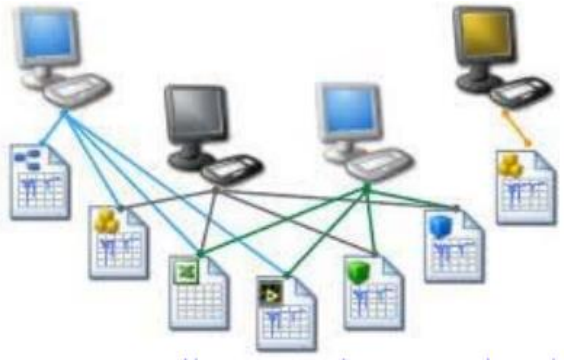
GAMBARAN SISTEM BASIS DATA



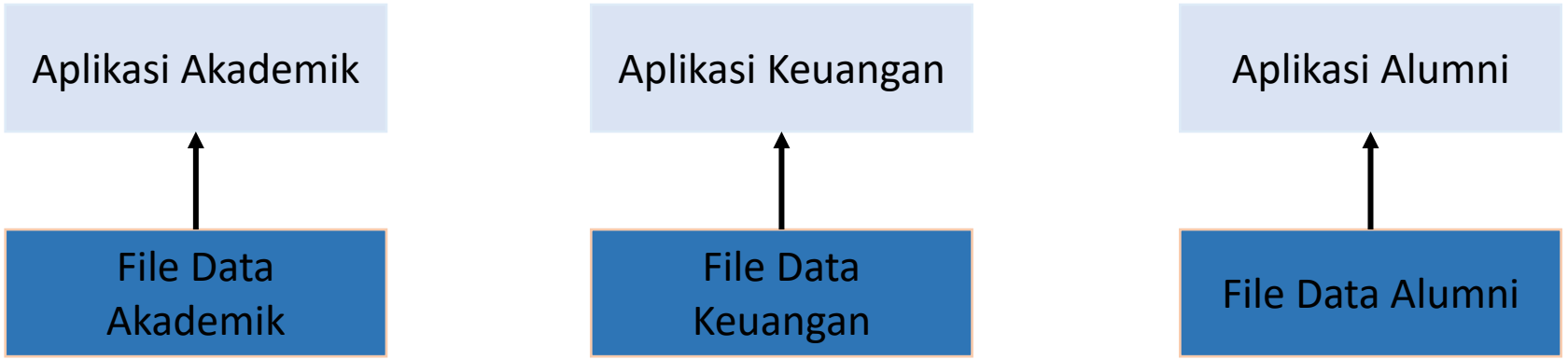
FAKTA FILE TRADISIONAL

- Suatu aplikasi terdiri atas sekumpulan program aplikasi, file data, dan prosedur yang mengerjakan suatu proses atau fungsi

- Antar file data (di dalam satu aplikasi atau antar aplikasi) tidak ada hubungan, dan pada umumnya data didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda untuk setiap aplikasi



PEMROSESAN FILE TRADISIONAL



- Kenyataan ini membuat sulit dilakukannya integrasi data
- Dengan karakteristik sebagaimana telah disebutkan, terdapat sejumlah keterbatasan yang menyebabkan biaya pemrosesan menjadi mahal dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan

KETERBATASAN PEMROSESAN FILE TRADISIONAL

- Data menjadi **terpisah dan terisolasi**, karena antar file data tidak terhubung.
- Munculnya **redundansi data**, yang tidak dapat dihindarkan karena setiap aplikasi mempunyai file data masing-masing.
- Berpotensi terjadinya **inkonsistensi data**, yaitu jika dilakukan modifikasi data di suatu file akan tetapi di file yang lain (yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi) tidak dilakukan hal yang sama.

KETERBATASAN PEMROSESAN FILE TRADISIONAL

- Munculnya **data yang membingungkan** (data confusion), yaitu apabila data yang sama disajikan dengan terminologi yang berbeda.
- Program **aplikasi tergantung pada format file** (program-datadependence), yaitu kapan saja format data berubah maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi.
- Sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks.

REDUNDANSI DATA

Apa itu redundansi data??

- Data yang sama disimpan dalam banyak tabel yang berbeda, beberapa disimpan dengan terminologi yang berbeda
- Penyimpanan data yang sama secara berulang
- Data yang diperoleh dari data lain disimpan tersendiri

→ Redundansi data sebenarnya lumrah terjadi dalam database, namun harus diminimalisir

REDUNDANSI DATA

Konsekuensi Redundansi Data :

- Menyebabkan masalah pada waktu memperbarui (update) data
- Ruang penyimpanan yang boros
- Dapat menimbulkan tidak konsistennya data.

CONTOH REDUNDANSI DATA

Penyimpanan data yang dapat diperoleh dari data lain

NIM	NIP_WALI
A10	ADN_011
A11	AND_012

Tabel a)

NIP_WALI	NAMA_WALI
ADN_011	MAX
AND_012	ROBERT

Tabel b)

NAMA_WALI	TELP_WALI
MAX	(024)001
ROBERT	(024)002

Tabel c)

NIM	TELP_WALI
A10	(024)001
A11	(024)002

Tabel d)

Tabel d dapat dihilangkan karena informasinya dapat diperoleh dari tabel a, b dan c

CONTOH REDUNDANSI DATA

Penyimpanan data yang sama pada banyak tabel yang berbeda

Nim	Nama_Mhs
A10	MAX
A11	ROBERT

Tabel Mahasiswa

Kd_MK	Nm_MK	SKS
MK_01	Pancasila	2
MK_02	Agama	2

Tabel Matakuliah

Nim	Nama_Mhs	Nm_MK	SKS	**Kd_MK**	**Nilai**
A10	MAX	Pancasila	2	MK_01	A
A11	ROBERT	Agama	2	MK_02	B

Tabel Nilai

Dengan mengamati ke tiga table diatas, terdapat redundansi, yaitu atribut(data) Nama_mhs, Nm_MK dan SKS tersimpan pada beberapa table yang berbeda. Hal ini harus dihindari dengan jalan menghilangkan atribut Nama_mhs, Nm_MK dan SKS pada table Nilai.

KESIMPULAN PEMAKAIAN FILE TRADISIONAL

- Pemrosesan file tradisional kurang fleksibel dan tidak mendukung pemakaian data bersama (data sharing).
- Tidak dapat dilakukannya pertukaran data antar aplikasi, dan sering terjadi terpaksa harus dilakukan pengetikan ulang data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain.
- Sehingga untuk mengatasinya, dikenalkan konsep baru yang disebut basis data.

KEUNGGULAN PENGGUNAAN BASIS DATA

- Dapat memperoleh/menemukan kembali data dengan mudah dan cepat
- Di dalam penggunaan basis data, terdapat suatu tempat penyimpanan data tunggal yang dikelola
- Data cukup didefinisikan sekali dan kemudian diakses oleh bermacam pengguna dan aplikasi
- Kecepatan, Kemudahan dan Efisiensi Ruang Penyimpanan
- Redundansi data minimum

KEUNGGULAN PENGGUNAAN BASIS DATA

- Konsistensi data
- Integrasi data
- Pemakaian data bersama
- Menjalankan pembakuan
- Mempermudah pengembangan aplikasi
- Menjalankan batasan keutuhan (integrity)
- Menyediakan backup dan pemulihan (recovery)
- Menyediakan antarmuka banyak pengguna
- Menggambarkan relasi komplek diantara data

RESIKO PENDEKATAN BASIS DATA

- Spesialisasi baru
- Perlunya biaya awal (start-up cost)
- Perlunya konversi data
- Perlunya backup
- Meningkatnya kompleksitas data
- Data mudah diserang (vulnerable)
- Gangguan dengan adanya data bersama
- Konflik organisasi

TERIMA KASIH